

基本运算电路

- 一、实验目的
- 二、实验注意事项
- 三、实验内容
- 四、验收要求
- 五、实验报告要求

一、实验目的

-  掌握集成运算放大器的正确使用方法。
-  掌握用集成运算放大器构成各种基本运算电路的基本原理。
-  进一步学习正确使用示波器DC、AC耦合方式观察不同波形的的方法。重点掌握积分器输入、输出波形的测量和描绘方法。

二、实验注意事项

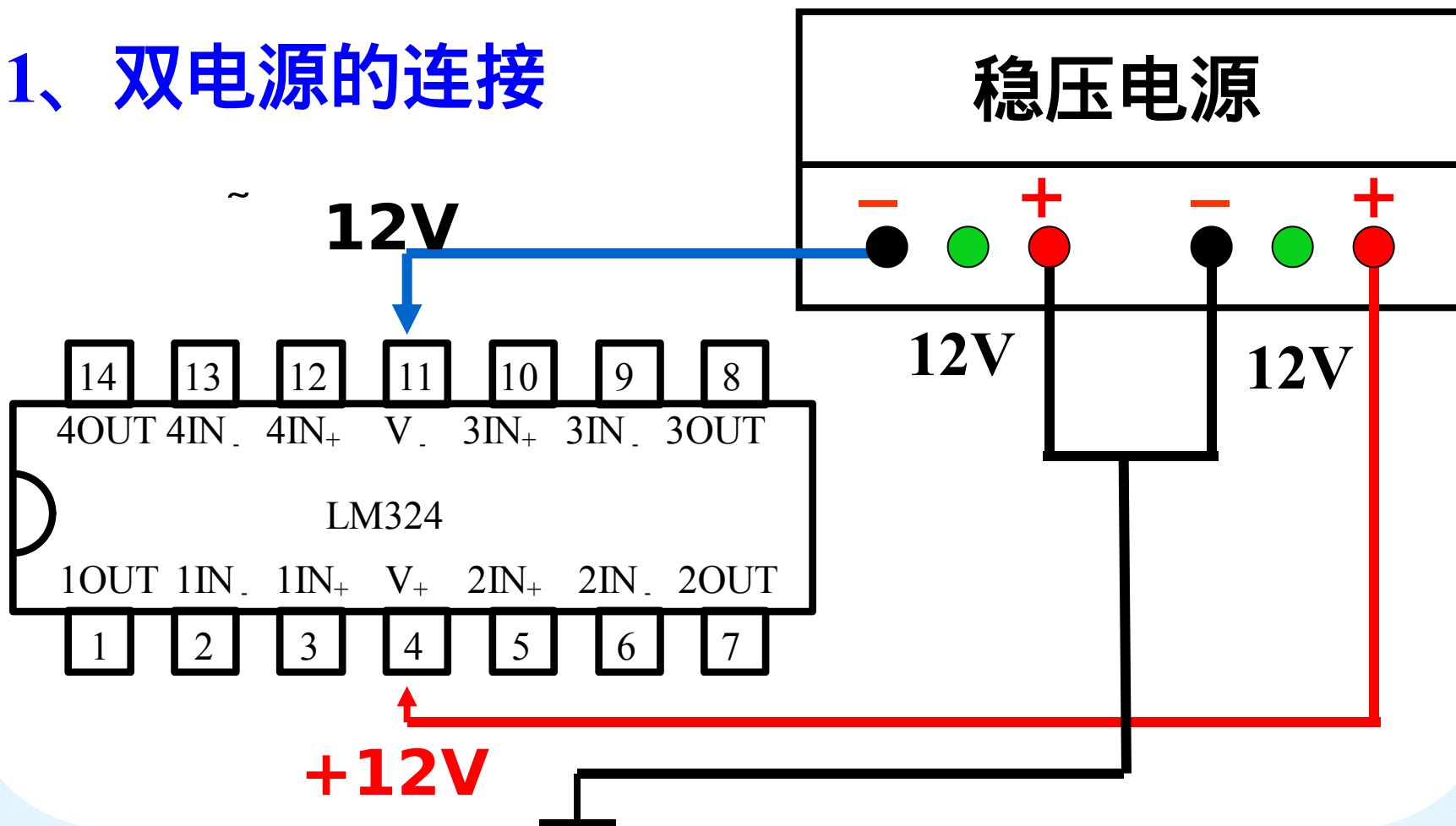
本实验采用LM324集成运算放大器和外接电阻、电容等构成基本运算电路。

实验时应注意下列事项：

1. 组装电路前须对所有电阻逐一测量，作好记录。
2. LM324集成运算放大器的各个管脚不要接错，尤其是正、负电源不能接反，否则极易损坏芯片。

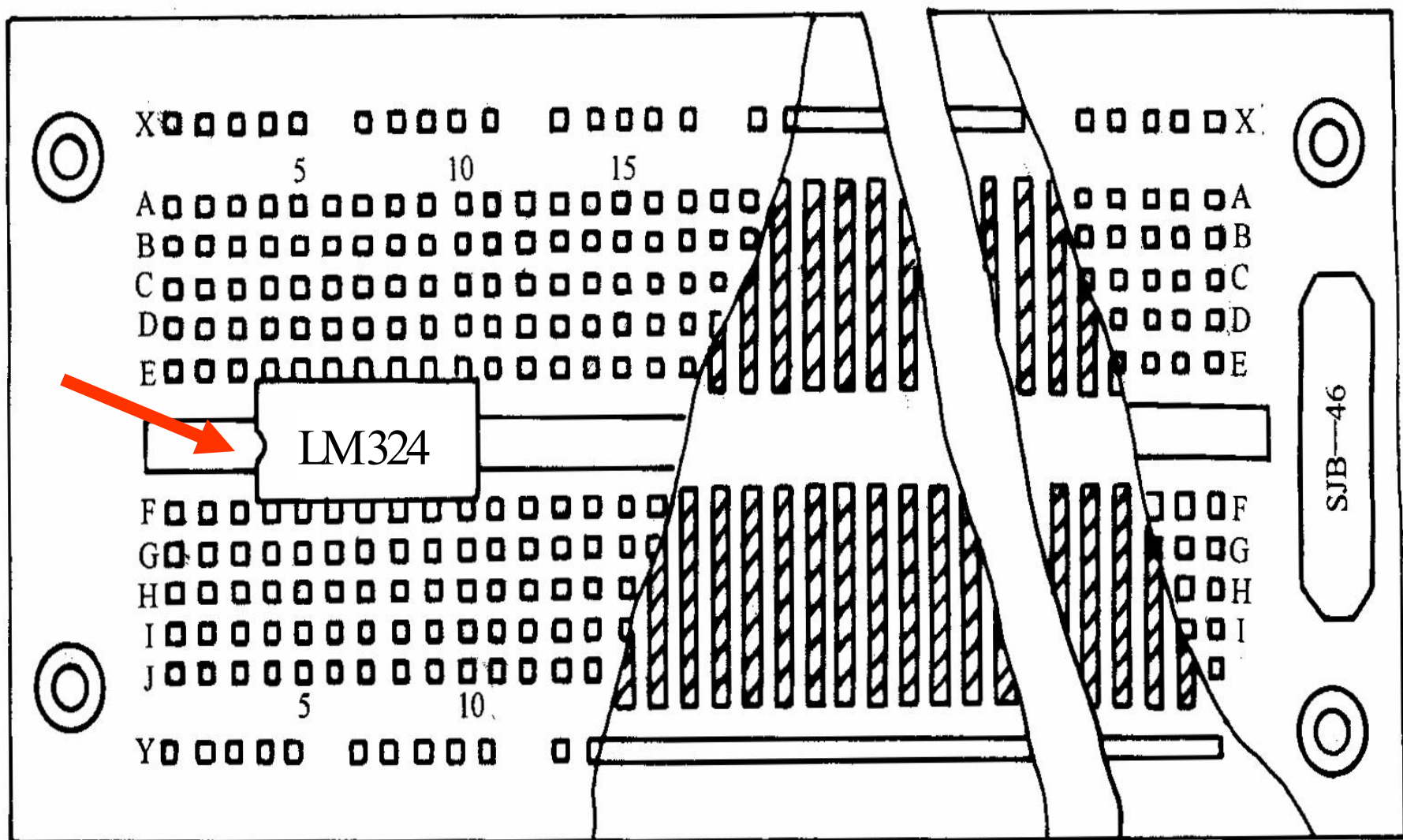
LM324正、负电源的接法

1、双电源的连接



电源极性千万别接反，接反肯定烧片子

集成芯片在面包板上的放置



三、实验内容

- 反向比例运算
- 比例积分运算
- 反向比例加法运算
- 减法运算

(一) 反相比例运算

设组件LM324为理想器件，
则

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_I$$

输入电阻 $R_{if} \approx R_1$

实验提示：

(1) 选择不同的电阻比值，就改变了运算放大器的闭环增益 A_{of} 。一般取 R_f 为几十千欧~几百千欧。若 R_f 太大，则 R_1 亦大，易引起较大的失调温漂；若 R_f 太小，则 R_1 亦小，输入电阻 R_i 也小，不能满足高输入阻抗的要求。

(2) 为减小偏置电流和温漂的影响，一般取 $R_{\text{平衡}} = R_f \parallel R_1$ ，因反相比例运算电路属于电压并联负反馈，其输入、输出阻抗均较低。

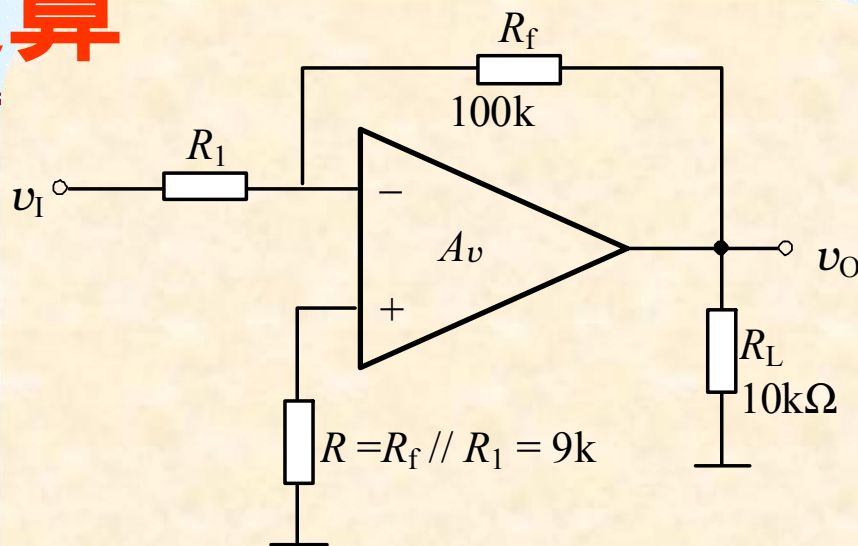


图4. 4.1 反相比例运算电路

(一) 反相比例运算

实验要求：

(1) 参考图4. 4.1所示电路，设计并安装反相比例运算电路，要求输入阻抗 $R_i=10\text{ k}\Omega$ ，闭环电压增益 $A_{\hat{o}f}=10$ 。

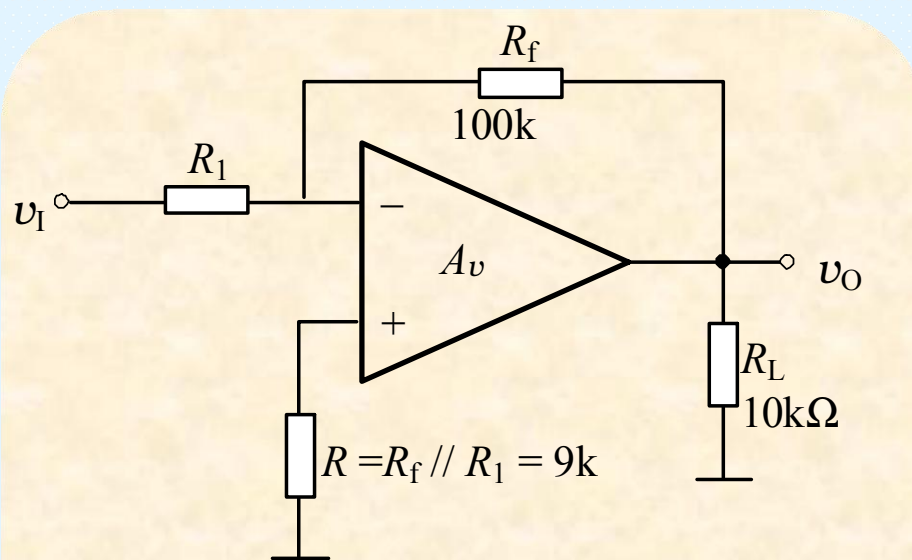


图4. 4.1 反相比例运算电路

(一) 反相比例运算

实验要求：

(2) 在该放大器输入端加入 $f = 1\text{kHz}$ 正弦电压，峰峰值自定，用示波器测量放大器的输出电压值；改变 V_{Ipp} 的大小（至少3组），再测 V_{pp} ，研究两者的反相比例关系，填入表格：

$v_i \backslash v_o$	$v_o\text{测}$	$v_o\text{理}$
$v_i = 100\text{mV}$		
$v_i = 200\text{mV}$		

(3) 观测输出饱和值

在(2)的基础上，增大输入信号幅值，直到输出波形出现明显失真现象，测试输出正饱和电压值和负饱和电压值，并与电源电压比较。

(二) 比例积分运算

假设电容C两端的初始电压为零，图4.4.4所示电路的输出电压为：

$$v_O(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t v_1(t) dt$$

实验提示：

实际电路中，通常在积分电容C两端并联反馈电阻 R_f ，用作直流负反馈，目的是减小集成运算放大器输出端的直流漂移。但是 R_f 的加入将对电容C产生分流作用，从而导致积分误差。为克服误差，一般须满足 $R_f C \gg R_1 C$ 。C太小，会加剧积分漂移，但C增大，电容漏电也随之增大。通常取 $R_f > 10R_1$ 、 $C < 1\mu\text{F}$ (涤纶电容或聚苯乙烯电容)。

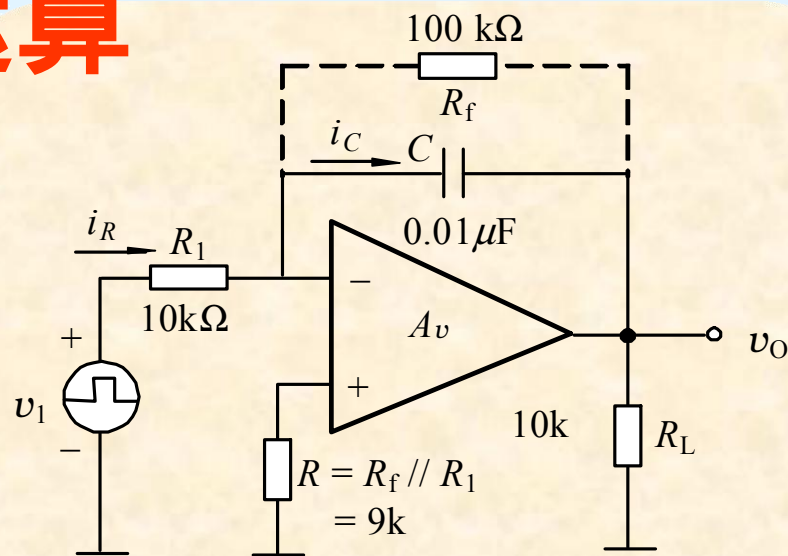


图4.4.4 比例积分运算电路

(二) 比例积分运算

实验要求：

在图4.4.4中，输入端加入 $f = 500\text{Hz}$ 、幅值为 1V 的**正方波**，用双踪示波器同时观察 $\hat{v}_i$ 和 $\hat{v}_o$ 的波形，记录在纸上，标出幅值和周期。

注意：

用示波器观察 $\hat{v}_i$ 、 $\hat{v}_o$ 的波形，应当采用**DC**输入方式。

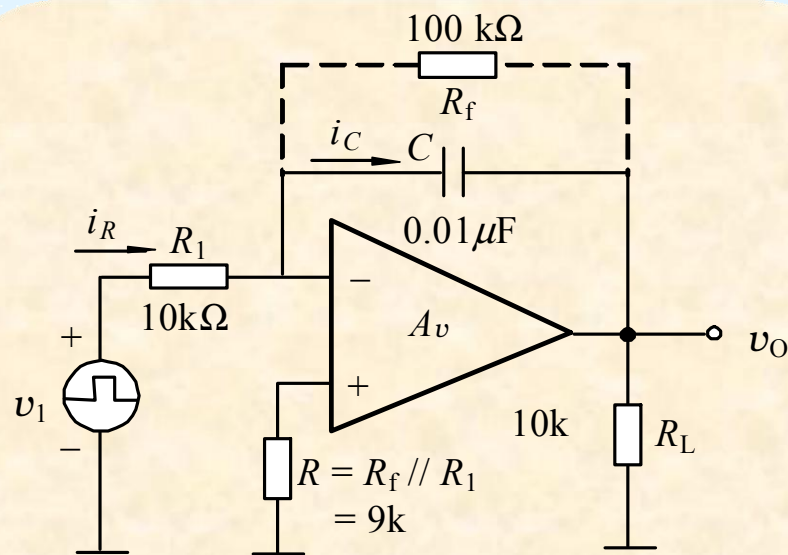
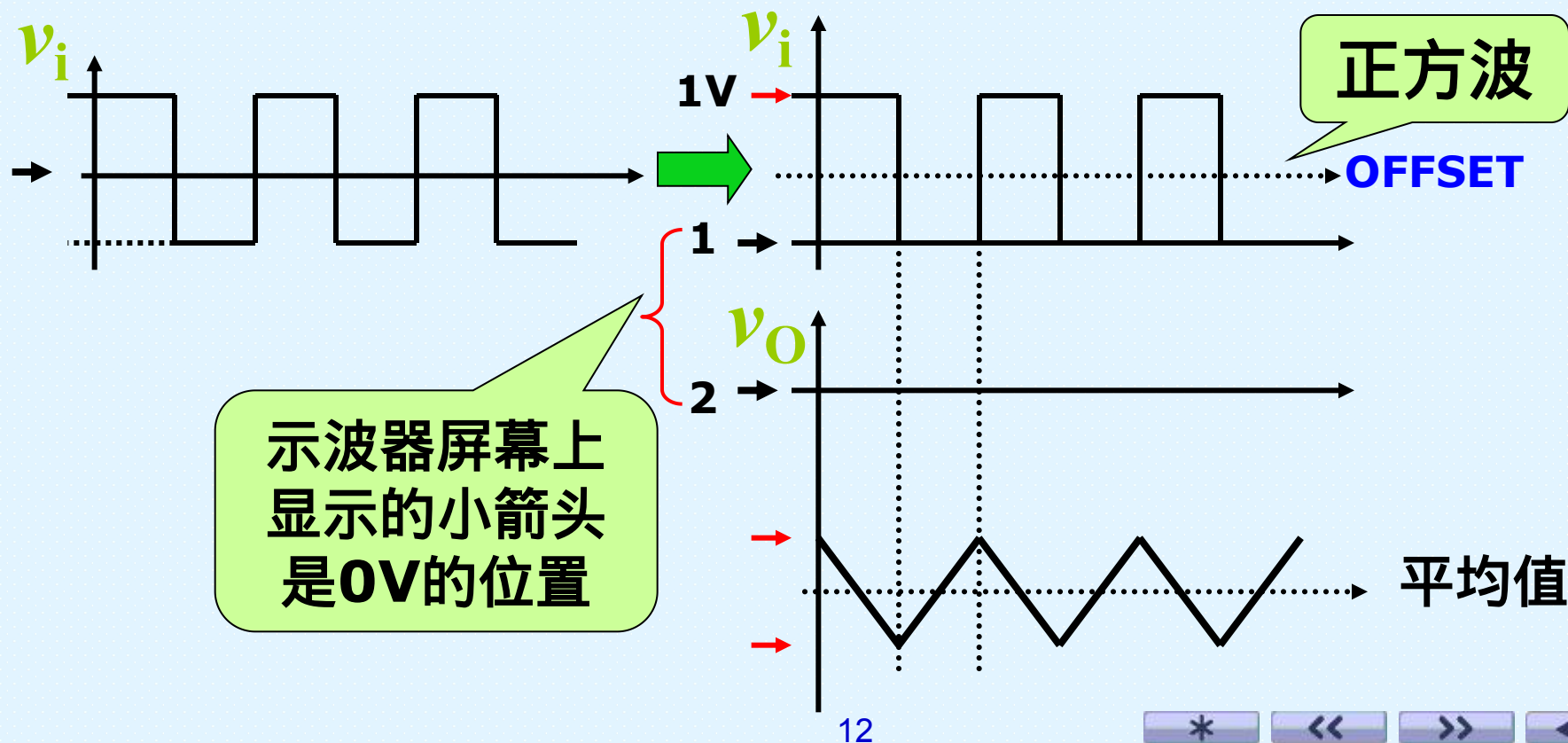


图4.4.4 比例积分运算电路

积分电路的输入信号

输入 $f=500\text{Hz}$ ，幅值为 1V 的正方波（调节 **offset** 使其为正方波）用 DC 档测试 v_i 和 v_o ，画出其波形，标出其幅值和周期



(三) 反相比例加法运算

当 $R_1 = R_2 = R$ 时，图4.4.8所示电路的输出电压为：

$$v_o = -\frac{R_f}{R} (v_{I1} + v_{I2})$$

实验提示：

为保证运算精度，除尽量选用高精度的集成运算放大器外，还应精心挑选精度高、稳定性好的电阻。

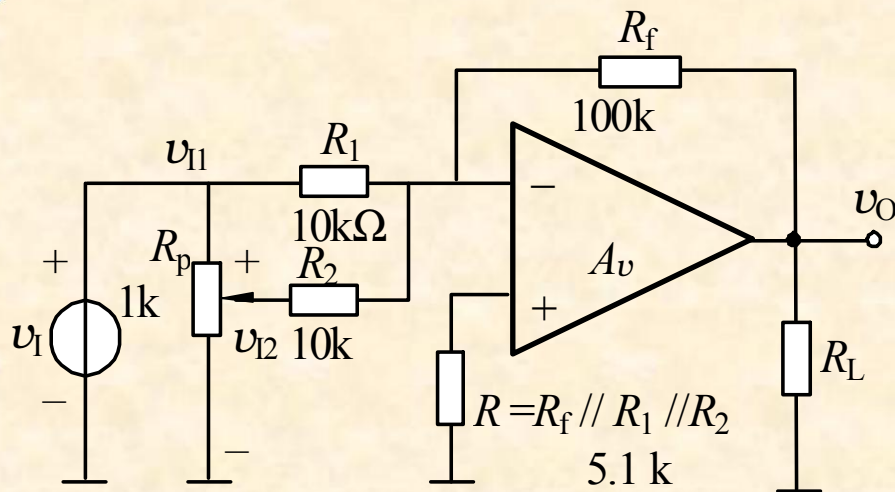


图4.4.8 反相比例加法运算电路

(三) 反相比例加法运算

实验要求：

在图4.4.8中，接入 $\omega = 1\text{kHz}$ 正弦波，调节电位器 R_P ，用**示波器**测量 $\hat{v}_{i1}$ 和 $\hat{v}_{i2}$ 电压的大小，然后再测 $\hat{v}_o$ 大小。调节 R_P ，改变 $\hat{v}_{i2}$ 的值，分别记录相应 $\hat{v}_{i1}$ 、 $\hat{v}_{i2}$ 和 $\hat{v}_o$ 的数值，填入自拟表格中(此时 $R_{\text{eq}} = R_f \parallel R_1 \parallel R_2$)。

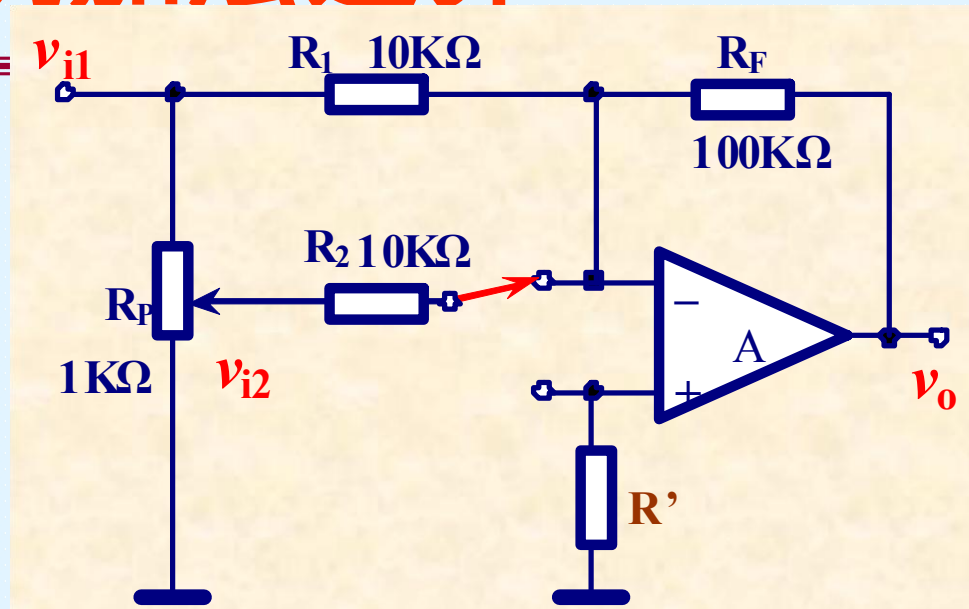


图4.4.8 反相比例加法运算电路

	v_o	$v_{o\text{测}}$	$v_{o\text{理}}$
V_1			
$v_{i1}=100\text{mV}$ $v_{i2}=\text{自选}$			
$v_{i1}=200\text{mV}$ $v_{i2}=\text{自选}$			

(四) 减法运算

当 $R_1 = R_2$ ， $R' = R_f$ 时，右图所示电路的输出电压为：

$$v_o = \frac{R_f}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

实验提示：

为保证运算精度，除尽量选用高精度的集成运算放大器外，还应精心挑选精度高、稳定性好的电阻。

实验要求：

在图4.4.8中，**S接B**，接入 $\omega = 1\text{kHz}$ 正弦波，用**示波器**分别测量 $\hat{v}_{i1}$ 、 $\hat{v}_{i2}$ 和 $\hat{v}_o$ 数值。调节 R_p ，改变 $\hat{v}_{i2}$ 的大小，再测 $\hat{v}_o$ ，填入自拟表格中。研究减法运算关系。

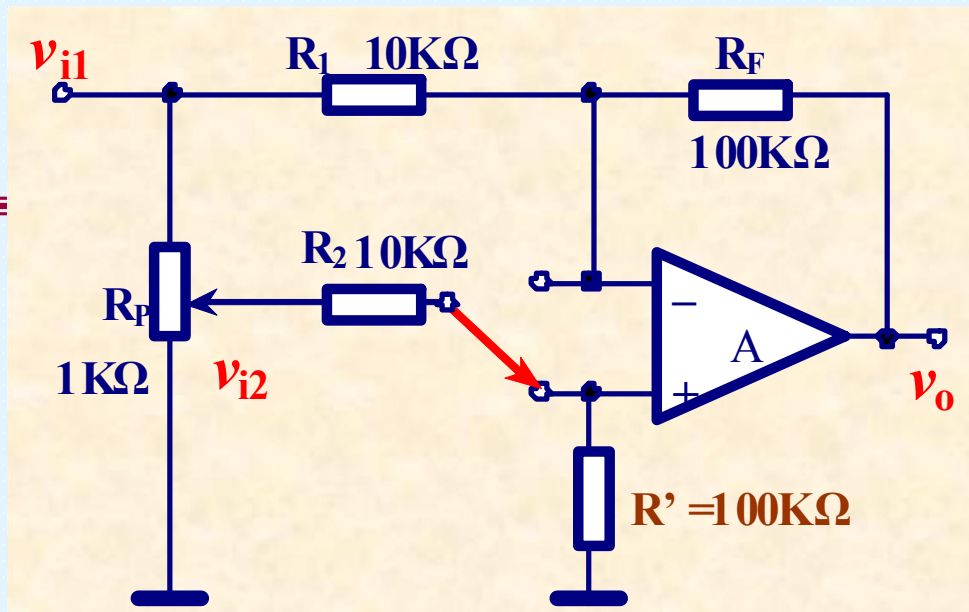


图4.4.8 反相比例加法运算电路

四、验收要求

- 反向比例积分电路与实际测绘波形
- 反向比例运算及加减法运算电路测试记录
- 按教师要求进行现场测量与问题回答

五、实验报告要求

1. 确定实验电路所示各电阻的阻值。
2. 整理实验数据，填入自拟记录表格中。
3. 记录和描绘积分器 $\hat{o}_I$ 和 $\hat{o}_O$ 的波形。
4. 记录实验过程中出现的故障或不正常现象，分析原因，说明解决的办法和过程。
5. 思考题：P81---1，2，3

下次实验

■ 单级共射放大电路PSPICE 仿真（实验五）

■ 预习报告

- 实验目的与要求
- 基本实验原理
- 实验方法与步骤
- 设计实验表格